



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN TRUNK OSPF MULTIVENDOR

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam ekosistem jaringan modern, efisiensi pengelolaan infrastruktur dan segmentasi keamanan menjadi pilar utama kelancaran operasional sebuah organisasi. Seiring berkembangnya skala jaringan lokal, metode penyiaran data tradisional (*broadcast domain*) sering kali memicu penurunan performa akibat penumpukan lalu lintas data yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah tersebut, teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN) diterapkan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi secara mandiri. Melalui mekanisme *Trunking*, lalu lintas antar-VLAN yang berbeda dapat dialirkan secara teratur melewati satu jalur fisik tunggal, sehingga menghemat penggunaan perangkat keras komunikasi.

Di sisi lain, kompleksitas infrastruktur jaringan skala besar sering kali menuntut penggabungan berbagai perangkat dari vendor yang berbeda (*Multi-Vendor Environment*) demi efisiensi biaya maupun fleksibilitas fitur. Untuk menjembatani komunikasi dinamis antar-vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, diperlukan sebuah protokol *routing* berbasis standar terbuka. Protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) hadir sebagai solusi *Interior Gateway Protocol* (IGP) berbasis algoritma Dijkstra yang adaptif dan andal dalam menentukan rute terbaik secara otomatis. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memahami arsitektur segmentasi VLAN, teknik *trunking* antar-switch, konfigurasi OSPF lintas vendor, serta mekanisme pemulihan jalur otomatis (*failover*) demi menjaga ketersediaan jaringan yang tinggi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN dan Jenis-Jenis Port

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi pengelompokan perangkat jaringan secara logis yang tidak terbatas pada lokasi fisik perangkat tersebut. VLAN bekerja dengan menyisipkan label VLAN ID berbasis standar IEEE 802.1Q pada *frame* data. Dalam penerapannya di switch, terdapat dua jenis konfigurasi port utama:

- **Access Port:** Port switch yang dikonfigurasi secara khusus untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC ke satu VLAN tertentu. Lalu lintas data yang keluar dari port ini bersifat *untagged* (tanpa label VLAN).
- **Trunk Port:** Port switch yang dikonfigurasi untuk membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN secara bersamaan. Jalur ini umumnya digunakan sebagai interkoneksi antar-switch atau switch ke router, di mana setiap *frame* data diberi label (*tagged*) menggunakan protokol 802.1Q untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya.

1.2.2 OSPF Multi-Vendor dan Nilai Cost

OSPF adalah protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF) untuk menghitung jalur terpendek ke tujuan. Karena OSPF merupakan standar industri terbuka, protokol ini dapat dijalankan pada lingkungan *multi-vendor* tanpa kendala interoperabilitas. Pemilihan jalur terbaik dalam OSPF ditentukan oleh metrik nilai *cost*. Nilai *cost* berbanding terbalik dengan *bandwidth* interkoneksi; semakin kecil nilai *cost*, semakin diprioritaskan jalur tersebut sebagai

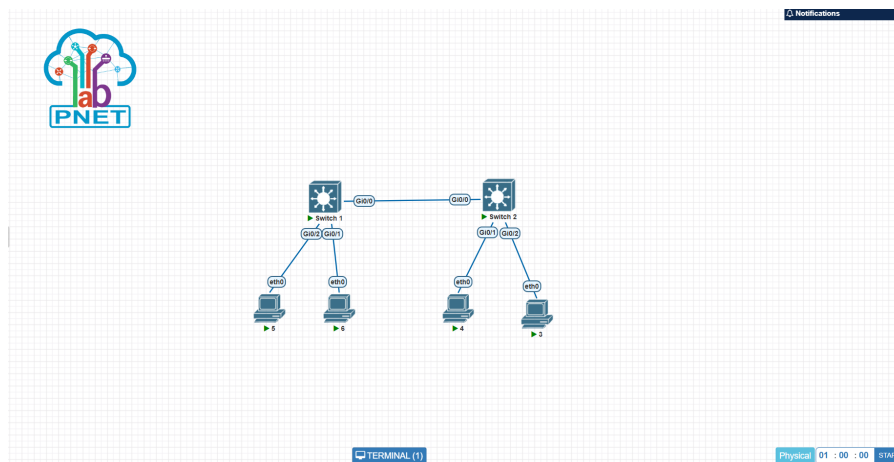
rute utama. Penyesuaian nilai *cost* pada interface router sangat krusial untuk mengatur strategi jalur utama (*main link*) dan jalur cadangan (*backup link*) dalam skenario redundansi jaringan.

1.2.3 Mekanisme Failover Jaringan

Failover merupakan kemampuan sistem jaringan untuk secara otomatis mengalihkan jalur komunikasi data dari tautan utama yang mengalami kegagalan/putus (*down*) ke tautan cadangan yang telah disiapkan. Dalam protokol OSPF, mekanisme ini berjalan melalui pertukaran paket *Hello* secara berkala untuk memantau status keaktifan router tetangga (*neighbor adjacency*). Ketika rute utama terputus, tabel *routing* akan langsung diperbarui berdasarkan perhitungan ulang algoritma SPF, sehingga lalu lintas data dapat dialihkan secara dinamis tanpa menghentikan layanan jaringan secara permanen.

2 Tugas Pendahuluan

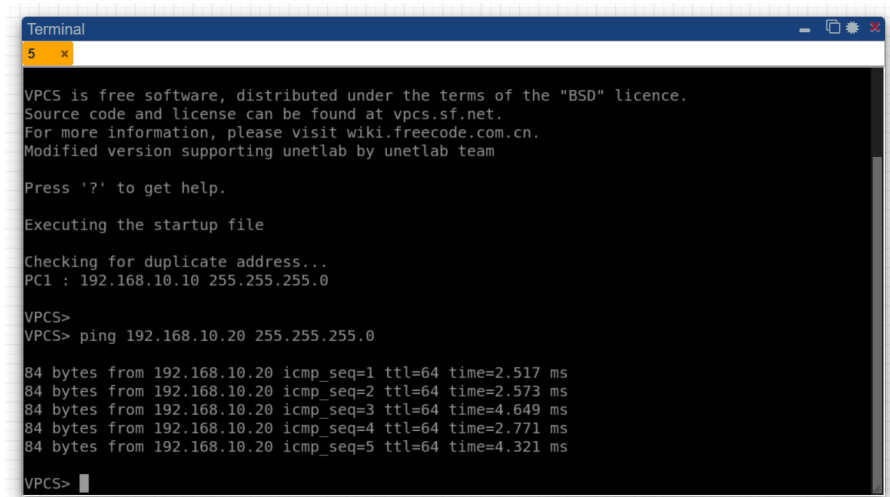
2.1 Implementasi Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan Modul 5 pada PNETLab

Gambar di atas menunjukkan visualisasi arsitektur topologi jaringan eksperimen Modul 5 yang diimplementasikan di dalam simulator PNETLab. Topologi ini terdiri atas dua buah switch Cisco, yaitu Switch 1 (SW1) dan Switch 2 (SW2), yang saling terhubung secara serial melalui interkoneksi port Gi0/0. Di sisi pengguna, terdapat empat buah *Virtual PC Simulator* (VPCS) yang disegmentasikan ke dalam dua buah grup VLAN berbeda. PC5 dan PC3 dialokasikan ke dalam VLAN 10 (FINANCE), sedangkan PC6 dan PC4 dialokasikan ke dalam VLAN 20 (HR).

2.2 Pengujian Konektivitas Jaringan



```
Terminal
5 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

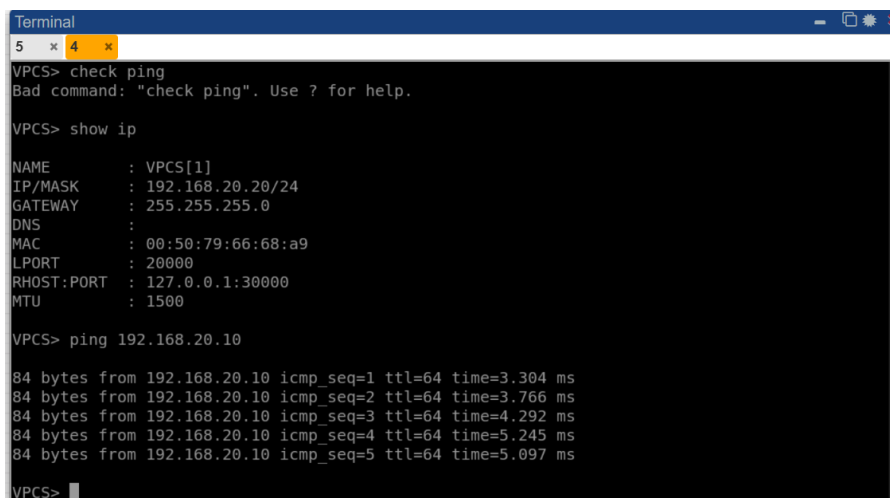
VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20 255.255.255.0

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.517 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.573 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.649 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.771 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.321 ms

VPCS>
```

Gambar 2: Pengujian Ping Sesama VLAN 10 (PC5 ke PC3)

Gambar di atas menyajikan hasil pembuktian konektivitas internal sesama rumpun jaringan melalui uji *ping* dari PC5 menuju PC3 (192.168.10.20). Munculnya balasan berupa informasi runtunan paket ICMP berukuran 84 bytes mengonfirmasi bahwa transmisi data lintas switch melalui port *trunk* telah berfungsi dengan normal.



```
Terminal
5 x 4 x
VPCS> check ping
Bad command: "check ping". Use ? for help.

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:a9
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.304 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.766 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.292 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.245 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.097 ms

VPCS>
```

Gambar 3: Pengujian Ping Sesama VLAN 20 (PC4 ke PC6)

Gambar di atas memuat bukti uji coba fungsionalitas jaringan pada rumpun kedua melalui eksekusi *ping* dari PC4 menuju PC6 (192.168.20.10). Respon *reply* interaktif berkecepatan tinggi yang stabil tanpa ada kendala *packet loss* membuktikan keberhasilan konfigurasi *access port* dan *trunk* pada VLAN 20.